

SU(2) 反常与 ADE 有限子群：从有向体积到具体闭余循环

2026 年 9 月 23 日

摘要

本文是对 SU(2) 背景反常 ADE 限制问题的审计和补充计算。首先固定源笔记 A 第 10 页式 (7.1) 的相位方向，说明它与仓库原有正体积代表是逆余循环。随后证明全局有限填充给出 closed 三余循环，并用 C_4 的 bar 三循环证明 $k=1$ 非恰当。对二元二面体群给出精确群律、八分支有向体积表和有理数闭性验证；从三个群元素的六个迹直接给出边长体积公式；对 $2T, 2O, 2I$ 写出精确元素集合、有限分支相位公式和三组独立手算实例。09-23 新增完整主支纯符号程序、 $2T$ 十二类实际体积证明、 $2O$ 的 84 类和 $2I$ 的 563 类完整解析参数，以及两群不能全部有理化的严格反例。旧计数代表与数值记录仅作为历史材料保留，不参与新路线。

目录

1 资料审计与统一约定	3
2 三个群元素直接给出六边长及体积	3
3 09-23 主结果：原几何相位的纯符号解析式	4
3.1 三个群元直接给出六个迹与取向	5
3.2 八个二重对数及六个显式对数项	5
3.3 已经完成的严格符号化简	6
4 $2T$ 的十二类实际体积及几何证明	8
4.1 为什么有限室计数恰好是实际体积	8
4.2 纯整数的群元体积公式	9
5 $2O$ 与 $2I$：完整解析分类与有理体积的障碍	9
5.1 $2O$ 中实际无理体积的严格反例	9
5.2 $2I$ 中实际无理体积的严格反例	10
6 精确退化覆盖、复现与本轮边界	10
7 $2O$、$2I$ 全部非退化类型的可代入参数表	11
7.1 $2O$ ：84 类	11
7.2 $2I$ ：563 类	12

目录	2
8 closed 与 non-exact	14
9 二元二面体群的具体相位	15
10 E 型群元素的完整几何相位公式	16
10.1 三个精确元素集合	16
10.2 所有三元组的有限分支	17
10.3 三组有独立手算推导的例子	18
10.4 类阶与点值的区别	18
11 历史比较：E 型代数代表与显式余边界	18
11.1 由三个群元素到整数指数的完整公式	18
11.2 全部输入的闭性、归一化与退化分支	19
11.3 与几何代表逐点成立的转换公式	20
11.4 完整类阶的 Gysin 证明	20
11.5 计数为 1、2、4 的具体输入及代表差异	21
12 09-22 历史复现记录	21
13 历史源码入口及当时的剩余边界	22

1 资料审计与统一约定

沿用仓库记录的源 A 笔记式 (7.1) 约定 (原附件当前不在 checkout):

$$\omega_k^A(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(-\frac{ik}{\pi} \text{Vol}_A(C)\right), \quad \text{Vol}_A(C) = \int_C dV_{S^3}. \quad (1)$$

同一笔记式 (1.1)、(2.12) 使用

$$\omega_3^A = -\frac{dV_{S^3}}{2\pi^2}, \quad \int_{S^3} \omega_3^A = -1.$$

仓库原有接口选取 $+dV_{S^3}/(2\pi^2)$ 和 $\exp(+ikV/\pi)$ 。因此本报告的新接口满足

$$\omega_k^A = \left(\omega_k^{\text{old}}\right)^{-1}, \quad (2)$$

这是初末网络比值的代表转换，不是 level 位移，也不是未经说明地改变群乘法。

仍采用

$$g = x_0 I + i \sum_{a=1}^3 x_a \sigma_a, \quad F = dA + A \wedge A, \quad I_4 = -\frac{k}{8\pi^2} \text{Tr}(F \wedge F).$$

群元累计顶点为

$$p_0 = e, \quad p_1 = g_1, \quad p_2 = g_1 g_2, \quad p_3 = g_1 g_2 g_3.$$

2 三个群元素直接给出六边长及体积

这是本轮人类 review 要求的计算路线。旧版本在主答案重列二面角公式，边长路线只出现在复核附录，未把三个群元素与最终表达连起来。设 $q(p)$ 为群元的四元数坐标，因 $q(p) \cdot q(r) = \frac{1}{2} \text{Tr}(p^{-1}r)$ ，六条短测地线边长直接为

$$\begin{aligned} \ell_1 = \ell_{23} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_3, & \ell_2 = \ell_{13} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_2 g_3), \\ \ell_3 = \ell_{03} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2 g_3), & \ell_4 = \ell_{01} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_1, \\ \ell_5 = \ell_{02} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2), & \ell_6 = \ell_{12} &= \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_2. \end{aligned} \quad (3)$$

这里是单位 S^3 上的弧长，不能将欧氏 Cayley-Menger 体积代入反常相位。下式使用 Murakami 定理 1.2[2]，不求原四面体的二面角。

令 $\bar{j} = j + 3 \pmod{6} \in \{1, \dots, 6\}$ ， $\tau_j = \pi - \ell_{\bar{j}}$ 、 $a_j = -e^{-i\ell_{\bar{j}}} = e^{i\tau_j}$ ，并取

$$\Gamma = \begin{pmatrix} 1 & \cos \ell_4 & \cos \ell_5 & \cos \ell_3 \\ \cos \ell_4 & 1 & \cos \ell_6 & \cos \ell_2 \\ \cos \ell_5 & \cos \ell_6 & 1 & \cos \ell_1 \\ \cos \ell_3 & \cos \ell_2 & \cos \ell_1 & 1 \end{pmatrix}.$$

在 $D = \det(q(p_0), q(p_1), q(p_2), q(p_3)) \neq 0$ 时, $\det \Gamma > 0$ 。定义完全由边长决定的量

$$r_0 = a_1 a_4 + a_2 a_5 + a_3 a_6 + a_1 a_2 a_6 + a_1 a_3 a_5 + a_2 a_3 a_4 + a_4 a_5 a_6 + \prod_{j=1}^6 a_j, \quad (4)$$

$$r_1 = 4 \sum_{j=1}^3 \sin \tau_j \sin \tau_{j+3}, \quad r_2 = \overline{r_0}, \quad (5)$$

$$z = \frac{-2r_0}{r_1 + 4\sqrt{\det \Gamma}}, \quad |z| < 1. \quad (6)$$

此时 $r_1^2 - 4|r_0|^2 = 16 \det \Gamma$ ；这里是顶点 Gram 行列式。设

$$\mathcal{P} = (1245, 1346, 2356), \quad \mathcal{N} = (123, 156, 246, 345), \quad A_S = \prod_{r \in S} a_r.$$

编号串代表指标集合。八项二重对数为

$$L_e = \frac{1}{2} \left[\text{Li}_2(z) + \sum_{S \in \mathcal{P}} \text{Li}_2(z/A_S) - \sum_{S \in \mathcal{N}} \text{Li}_2(-z/A_S) - \sum_{j=1}^3 \tau_j \tau_{j+3} \right]. \quad (7)$$

令 $P_r = \Im \log(1 - z/A_{\mathcal{P}_r})$, $N_r = \Im \log(1 + z/A_{\mathcal{N}_r})$ 。所有固定 z 的偏导已展开成

$$\begin{aligned} d_1 &= (P_1 + P_2 - N_3 - N_4 + \tau_1)/2, & d_2 &= (P_1 + P_3 - N_2 - N_4 + \tau_2)/2, \\ d_3 &= (P_2 + P_3 - N_2 - N_3 + \tau_3)/2, & d_4 &= (P_1 + P_2 - N_1 - N_2 + \tau_4)/2, \\ d_5 &= (P_1 + P_3 - N_1 - N_3 + \tau_5)/2, & d_6 &= (P_2 + P_3 - N_1 - N_4 + \tau_6)/2. \end{aligned}$$

其推导用 $\partial_{\ell_j} \log a_j = -i$ 和 $d \text{Li}_2(x) = -\log(1-x) d \log x$ ；不对根 $z(\ell)$ 作全导数。

记 $[x]_{2\pi^2} = x - 2\pi^2 \lfloor x/(2\pi^2) \rfloor$ ，则完整边长函数为

$$\mathcal{B}(\ell) = \left[\Re L_e - \pi \text{Arg}(-r_2) - \sum_{j=1}^6 \ell_j d_j - \frac{\pi^2}{2} \right]_{2\pi^2}. \quad (8)$$

平方根取正根， $\text{Li}_2, \log, \text{Arg}$ 取主支。非退化凸球面四面体的 $B \in (0, \pi^2)$ 。六条边长不能区分镜像；群元素还确定 $\text{sgn } D$ 。最终答案为

$$V(g_1, g_2, g_3) = \text{sgn}(D) \mathcal{B}(\ell(g_1, g_2, g_3)), \quad \omega_{A,k} = e^{-ikV/\pi}, \quad D \neq 0. \quad (9)$$

$D = 0$ 时不能一概置零；完整分支见第 10 节。公开实现是 `edge_lengths_quaternions`、`oriented_volume_from_edges`、`omega_quaternions_edge`。

3 09-23 主结果：原几何相位的纯符号解析式

本节取代 09-22 被否决的 transfer 设计作为当前研究路线：先代入完整 Li_2 公式并尝试纯符号恒等式，再用同一个四面体的直接几何体积。不使用数值拟合、数值归约或另一上同调代表替换当前相位。后文旧代数代表保留为历史附录性质的比较，不是本节的方法或证据。本节的精确实现拒绝浮点输入；历史数值接口仅保留兼容性。

已完成的范围是：一般位置完整解析主程序、 $2T$ 的十二类实际有理体积、 $2O$ 的 84 类和 $2I$ 的 563 类完整非退化参数表，以及原 E/F/T 退化链的有限解析接口。必须区分完整解析表达与消去全部特殊函数：后者对 $2O, 2I$ 尚未完成；事实上，要求所有类型都是有理体积已被下文反例排除。原始任务提示文件当前未在 checkout 中找到，本文按本轮用户明确给出的要求执行。

3.1 三个群元直接给出六个迹与取向

固定 $g = x_0 I + i\mathbf{x} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ ，累计顶点为

$$(I, g_1, g_1 g_2, g_1 g_2 g_3).$$

本节边序严格为 $(01, 02, 03, 23, 13, 12)$ ：

$$\ell_1 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_1, \quad \ell_2 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2), \quad \ell_3 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_1 g_2 g_3), \quad (10)$$

$$\ell_4 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_3, \quad \ell_5 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr}(g_2 g_3), \quad \ell_6 = \arccos \frac{1}{2} \text{Tr } g_2. \quad (11)$$

对边为 j 与 $j+3$ (模 6)。令 $A = g_1, B = g_1 g_2, C = g_1 g_2 g_3$ ，则

$$D = \det(q(I), q(A), q(B), q(C)) = \frac{1}{4} \text{Tr}(A(BC - CB)). \quad (12)$$

由 $BC - CB = -2i(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 直接得右边为 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})$ 。不可把 A, B, C 误写成三个增量本身。输入 $e_1, e_2, (0, 3/5, 0, 4/5)$ 时正确值为 $3/5$ ，误用增量会得到 $4/5$ 。

$D \neq 0$ 保证顶点线性无关、正锥不含零，从而存在共同开半球，对应唯一凸短测地线四面体。单四面体入口拒绝 $D = 0$ ，绝不以 $\text{sgn}(0) = 0$ 把全局相位置为 1；例如循环子群全部位于大圆，仍必须保留其进位公式或全局链构造。

3.2 八个二重对数及六个显式对数项

以下是 Murakami 定理 1.2 的边长代入及固定 z 偏导展开，没有隐式积分或待求偏导。记 $c_j = \cos \ell_j$ ， $b_j = c_j + i\sqrt{1 - c_j^2}$ ， $a_j = -b_{j+3}^{-1}$ ，正平方根及主支角约定不变。

$$\begin{aligned} q_0 = & a_1 a_4 + a_2 a_5 + a_3 a_6 + a_1 a_2 a_6 + a_1 a_3 a_5 \\ & + a_2 a_3 a_4 + a_4 a_5 a_6 + \prod_{j=1}^6 a_j, \end{aligned} \quad (13)$$

$$q_1 = -\sum_{j=1}^3 (a_j - a_j^{-1})(a_{j+3} - a_{j+3}^{-1}), \quad q_2 = \overline{q_0}, \quad (14)$$

$$\Delta = q_1^2 - 4q_0 q_2 = 16 \det G, \quad G = V^T V, \quad (15)$$

$$z = \frac{-q_1 + \sqrt{\Delta}}{2q_2} = \frac{-2q_0}{q_1 + 4\sqrt{\det G}}. \quad (16)$$

其中 q_2 也等于 q_0 每个单项式取倒数后的和。为完整指定八个变元，令

$$Z_0 = z, \quad Z_1 = b_1 b_2 b_4 b_5 z, \quad (17)$$

$$Z_2 = b_1 b_3 b_4 b_6 z, \quad Z_3 = b_2 b_3 b_5 b_6 z, \quad (18)$$

$$Z_4 = b_4 b_5 b_6 z, \quad Z_5 = b_2 b_3 b_4 z, \quad (19)$$

$$Z_6 = b_1 b_3 b_5 z, \quad Z_7 = b_1 b_2 b_6 z. \quad (20)$$

记 $L_r = \log(1 - Z_r)$ (各自取主支，不能擅自合并)：

$$\Sigma_1 = L_1 + L_2 - L_6 - L_7, \quad \Sigma_2 = L_1 + L_3 - L_5 - L_7, \quad (21)$$

$$\Sigma_3 = L_2 + L_3 - L_5 - L_6, \quad \Sigma_4 = L_1 + L_2 - L_4 - L_5, \quad (22)$$

$$\Sigma_5 = L_1 + L_3 - L_4 - L_6, \quad \Sigma_6 = L_2 + L_3 - L_4 - L_7. \quad (23)$$

完整主程序计算

$$\begin{aligned} W = \frac{1}{2} \Re \left[\sum_{r=0}^3 \text{Li}_2(Z_r) - \sum_{r=4}^7 \text{Li}_2(Z_r) \right] - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^3 (\pi - \ell_j)(\pi - \ell_{j+3}) \\ - \pi \text{Arg}(-q_2) - \frac{1}{2} \sum_{j=1}^6 \ell_j (\pi - \ell_{j+3} + \Im \Sigma_j) - \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned} \quad (24)$$

$$\boxed{\omega_k(g_1, g_2, g_3) = \exp \left[-\frac{ik}{\pi} \text{sgn}(D)W \right]}, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (25)$$

W 是体积模 $2\pi^2$ ；实际正体积为其在 $(0, \pi^2)$ 的代表。整数 level 的相位不需要通过小数来选择代表。

主支控制。 $q_1 = 4 \sum \sin \ell_j \sin \ell_{j+3} > 0$, $\Delta > 0$, 故稳定根满足 $|z| < 1$, 全部 Z_r 同模；因而 $1 - Z_r$ 的实部为正，避免了对数支割。正定相关矩阵域连通，Murakami 的驻点恒等式 $\exp(2z\partial_z L_e) = 1$ 使连续量 $z\partial_z L_e$ 为常数 πi (在正交例校准)；若 $q_0 = 0$, 稳定根为零，导数乘积将为零，矛盾。 $\text{Arg}(-q_2)$ 的跳跃只改变整球体积。这里需要实际 Gram 正定，不能用任意六个数满足 $\det G > 0$ 来代替。

3.3 已经完成的严格符号化简

通用约简器仅在已证明的域内使用共轭、Euler 反射及倍角恒等式：

$$\Re \text{Li}_2(\bar{z}) = \Re \text{Li}_2(z), \quad |z| < 1, \quad (26)$$

$$\text{Li}_2(z) + \text{Li}_2(1 - z) = \pi^2/6 - \log z \log(1 - z), \quad |z|, |1 - z| < 1, \quad (27)$$

$$\text{Li}_2(z) + \text{Li}_2(-z) = \frac{1}{2} \text{Li}_2(z^2), \quad |z| < 1. \quad (28)$$

未知域不强行约简，剩余项明确返回；这不是所有多重对数恒等式的完备判定器。

正交校准。 输入 (e_1, e_3, e_1) 给累计顶点 (e_0, e_1, e_2, e_3) , $q_0 = -4 - 4i, q_1 = 12, q_2 = -4 + 4i, z = (1+i)/2$ 。四个正项与四个负项互为共轭, 故 Li_2 实部完全抵消。又 $\Sigma_j = -i\pi, \text{Arg}(-q_2) = -\pi/4$, 所以

$$W = -\frac{3\pi^2}{8} + \frac{\pi^2}{4} + \frac{3\pi^2}{4} - \frac{\pi^2}{2} = \frac{\pi^2}{8}, \quad \omega_k = e^{-ik\pi/8}.$$

这也等于 S^3 正交卦限的体积 $2\pi^2/16$ 。

两参数族的完整 Li_2 恒等式证明。 令边长为 $(\alpha, \pi/2, \pi/2, \beta, \pi/2, \pi/2)$, $0 < \alpha, \beta < \pi$ 。设 $p = e^{i\alpha}, q = e^{i\beta}$, $S = pq + p + q - 1$, $\gamma = \text{Arg } S$, $\eta = \gamma - (\alpha + \beta)/2$ 。由于

$$S = 2e^{i(\alpha+\beta)/2} \left(\cos \frac{\alpha - \beta}{2} + i \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \right),$$

有 $0 < \eta < \pi/2$, $0 < \gamma < \pi$, 且 $z = -2/S$ 。八项合为两倍

$$F = \text{Li}_2(z) + \text{Li}_2(-pqz) - \text{Li}_2(-pz) - \text{Li}_2(-qz).$$

分解

$$1 - z = (p+1)(q+1)/S, \quad 1 + pqz = -(p-1)(q-1)/S, \quad (29)$$

$$1 + pz = (p+1)(q-1)/S, \quad 1 + qz = (p-1)(q+1)/S. \quad (30)$$

记这四个主支对数分别为 L_U, L_V, L_X, L_Y 。逐项计算模和主辐角 (正交点的符号为 $-i\pi$) 给出

$$L_U + L_V - L_X - L_Y = -i\pi, \quad (31)$$

$$L_X - L_V = \log \cot(\alpha/2) + i\pi/2, \quad (32)$$

$$L_Y - L_V = \log \cot(\beta/2) + i\pi/2. \quad (33)$$

用 $d\text{Li}_2(w) = -\log(1-w)d\log w$ 得

$$dF = i\pi d\log z + i(L_X - L_V)d\alpha + i(L_Y - L_V)d\beta, \quad d\Re F = \pi d\eta.$$

正交点 $\eta = \pi/4, \Re F = 0$ 固定积分常数, 故 $\Re F = \pi\eta - \pi^2/4$ 。六个 $\Im \Sigma_j = -\pi$, $\text{Arg}(-q_2) = \gamma - \pi$, 代回主式即

$$W = \alpha\beta/2.$$

允许实数 $-\pi < \alpha < 0$ 时, 边长用 $|\alpha|$, 取向使 $V_{\text{or}} = \alpha\beta/2$ 。独立参数化

$$x = (\cos \rho \cos u, \cos \rho \sin u, \sin \rho \cos v, \sin \rho \sin v)$$

的有向体积形式为 $\cos \rho \sin \rho du \wedge d\rho \wedge dv$, $u: 0 \rightarrow \alpha, \rho: 0 \rightarrow \pi/2, v: 0 \rightarrow \beta$, 积分也为 $\alpha\beta/2$ 。特别地 $(\pm\pi/3, \pi/4)$ 给出 $\pm\pi^2/24$; 相同边长仍需取向信息。

4 2T 的十二类实际体积及几何证明

$2T$ 点集为 $\{\pm e_j\}$ 与全部 $(\pm 1, \pm 1, \pm 1, \pm 1)/2$ 。枚举 $\binom{24}{4} = 10626$ 个无序四点集合，5586 个秩不足 4，5040 个非退化。六个 Gram 元在 24 种顶点排列下取规范键，恰有十二类；满秩矩阵具有相同 Gram 当且仅当由一个 $O(4)$ 等距变换联系，因此此分类确实是无向几何分类。

表中 $K = 2(G_{01}, G_{02}, G_{03}, G_{12}, G_{13}, G_{23})$ 的置换规范键， m 为下文严格证明的室数。

K						重数	m	Vol/π^2
-1	-1	-1	0	0	0	192	270	15/32
-1	-1	-1	0	1	1	576	84	7/48
-1	-1	0	0	-1	1	576	120	5/24
-1	-1	0	1	-1	-1	288	204	17/48
-1	-1	0	1	1	1	576	36	1/16
-1	-1	1	0	0	0	576	66	11/96
-1	-1	1	1	-1	0	576	60	5/48
-1	0	0	1	1	0	576	30	5/96
-1	0	1	1	0	1	576	24	1/24
0	0	0	0	0	0	48	72	1/8
0	0	1	0	1	1	192	18	1/32
0	1	1	1	1	1	288	12	1/48

4.1 为什么有限室计数恰好是实际体积

F_4 短根为 $\{\pm e_j\}$ 与半符号根，长根为 $\{\pm e_i \pm e_j\}$ 。其中心超平面共 24 个：4 个坐标面、12 个双坐标面、8 个全符号面。带符号置换与

$$H = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

生成保持根集的正交群 W ； H 正是根 $(1, -1, -1, -1)/2$ 的反射。 W 在 24 个短根上传递， e_0 稳定子必置换其余六个正交短根，恰为阶 48 的 B_3 。所以 $|W| = 24 \cdot 48 = 1152$ 。

任意三个独立 Hurwitz 顶点张成的面都在这些超平面内。证明是先把第一个顶点送到 e_0 ，另两点为轴或半符号点：轴/轴给轴法向；轴/半符号点给双坐标法向；两个半符号点在剩余三维的立方体投影，独立叉积只有两个等绝对值的非零分量。变回后仍是 F_4 根法向。

基本室可取

$$x_1 > x_2 > x_3 > 0, \quad x_0 > x_1 + x_2 + x_3.$$

它的内部没有任何上述超平面。四个 inward 法向为 $e_1 - e_2, e_2 - e_3, e_3, (e_0 - e_1 - e_2 - e_3)/2$ 。带根长颜色的角图为 3-4-3、颜色依次为长/长/短/短，保持颜色与邻接的自同构只有恒等，故室稳定子平凡。反射跨越相邻墙使 W 在所有室上传递，所以有 1152 个全等室，每室体积为 $\pi^2/576$ 。四面体的四个面都在墙上，因而它是完整小室的并，边界体积为零。这不是采样估计。

4.2 纯整数的群元体积公式

令 P 为 $(8, 3, 2, 1), (7, 4, 3, 2), (6, 5, 4, 1)$ 的全部带符号排列。三个不交集合各有 384 个点；第一个点在基本室内，而且

$$H(8, 3, 2, 1) = (7, 4, 3, 2), \quad H(8, 3, 2, -1) = (6, 5, 4, 1).$$

因此这 1152 点属于同一 W 轨道，恰好每个室一个。对顶点矩阵 V ,

$$m(V) = \#\{p \in P : (V^{-1}p)_j > 0 \text{ 对所有 } j\}, \quad (34)$$

$$V_{\text{or}} = \text{sgn}(\det V) \frac{m(V)\pi^2}{576}, \quad (35)$$

$$\omega_k = \exp \left[-\frac{ik\pi}{576} \text{sgn}(\det V)m(V) \right]. \quad (36)$$

全部正负号由整数余子式判定。这是原四面体的实际体积，不包含 β 或代表转换。各类型先尝试 Li_2 代入，未能消去的项由此几何恒等式识别。

5 2O 与 2I：完整解析分类与有理体积的障碍

$2O = 2T \cup \{(\pm e_i \pm e_j)/\sqrt{2}\}$ 。 $2I = 2T$ 加上 $(0, \pm 1/2, \pm \varphi/2, \pm \varphi^{-1}/2)$ 的所有偶坐标置换，其中 $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。坐标分别属于 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ ，程序使用整数对，不靠浮点阈值判定秩或比较 Gram 键。

左乘等距变换把一个顶点移到 e_0 ，枚举剩余三个不同点，再在 24 个顶点排列下规范化 Gram。每个无序集合有四种被选中的基点，故全部集合重数为锚定重数乘 $|G|/4$ ，有序三输入重数为锚定重数乘 6。

群	类型	锚定非退化	锚定退化	全部非退化集合	非退化三输入
$2T$	12	840	931	5040	5040
$2O$	84	10080	6135	120960	60480
$2I$	563	212520	61299	6375600	1275120

完整电子参数表为 `results/SU2_symbolic_ADE_exact.json`：每行含代表坐标索引、全部六个 Gram 元、重数、公式次序的六个余弦及 $\det G$ 。共同的 `formula_template` 是显式顺序赋值程序，每行 `formula_inputs` 给齐代入参数，直至式 (25)，不依赖另一个体积数据库或未展示的相位公式。锚定代表与规范 Gram 可能有不同顶点次序，但 $\det G$ 和无向体积不变；有序输入自己的 $\text{sgn } D$ 必须另行恢复。三群共 659 类型逐类记录符号化简尝试；时间预算耗尽仅表示该次 CAS 尝试未结束，绝不是不可化简证明。

5.1 2O 中实际无理体积的严格反例

取累计顶点

$$e_0, \quad e_1, \quad (e_1 + e_2)/\sqrt{2}, \quad (e_2 + e_3)/\sqrt{2}, \quad D = 1/2.$$

对应三个输入是 $e_1, (e_0+e_3)/\sqrt{2}, (e_0+e_1-e_2+e_3)/2$ ，均属于 $2O$ 。后三点所在 S^2 三角形的内角为 $\pi/4, \pi - \arctan \sqrt{2}, \pi/2 - \arctan \sqrt{2}$ 。Girard 公式给面积 $\Omega = 3\pi/4 - 2 \arctan \sqrt{2}$ 。设 $\theta = \Omega/2$ ，则 $\tan \theta = 1/(3 + \sqrt{2})$ 、 $0 < \theta < \pi/8$ 。与正交点 e_0 作球面 join，积分 $\int_0^{\pi/2} \sin^2 u \, du = \pi/4$ ，所以

$$\boxed{V_{2O} = \frac{\pi}{2} \arctan \frac{1}{3 + \sqrt{2}}}, \quad \omega_k = \exp \left[-\frac{ik}{2} \arctan \frac{1}{3 + \sqrt{2}} \right]. \quad (37)$$

令 $t = \tan \theta$ ，有 $e^{2i\theta} = (1 + it)/(1 - it) \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}, i) = \mathbb{Q}(\zeta_8)$ 。这个域的单位根只有 μ_8 ，但 $0 < 2\theta < \pi/4$ 排除所有这些根。所以 θ/π 、 V_{2O}/π^2 均无理，非零整数 level 的相位也不是单位根。

5.2 2I 中实际无理体积的严格反例

取累计顶点

$$e_0, e_1, e_2, (0, 1/2, \varphi/2, \varphi^{-1}/2), \quad D = \varphi^{-1}/2 > 0.$$

对应输入 $e_1, e_3, (\varphi/2, \varphi^{-1}/2, 0, -1/2)$ 均属于 $2I$ 。空间三角形的 Girard 公式及半角恒等式给出

$$\tan \frac{\Omega}{2} = \frac{\det(A, B, C)}{1 + A \cdot B + B \cdot C + C \cdot A} = \frac{1}{4\varphi + 1}.$$

同一个 join 积分产生

$$\boxed{V_{2I} = \frac{\pi}{2} \arctan \frac{1}{4\varphi + 1}}, \quad \omega_k = \exp \left[-\frac{ik}{2} \arctan \frac{1}{4\varphi + 1} \right]. \quad (38)$$

此时 $e^{2i\theta} \in \mathbb{Q}(\sqrt{5}, i)$ ，其单位根只有 μ_4 。具体地，圆分次数必须整除 4； μ_3, μ_6 要求 $\sqrt{-3}$ ， μ_8 要求 $\sqrt{2}$ ， μ_{12} 要求 $\sqrt{3}$ ，都不在此域内。 μ_5, μ_{10} 给循环四次域，不能等于双二次域。而 $0 < 2\theta < \pi/2$ 排除 μ_4 ，所以同样得到无理体积及非单位根相位。 $2O$ 的 μ_8 判断也可由同一低次数圆分域列表核验。

这两个反例说明：通过坐标符号把 $2O, 2I$ 所有类型都化成有理体积并不可行。它不妨碍完整 Li_2 /对数解析式，也不妨碍个别类型具有更简短的几何表达；不得把符号约简尚未完成与已证明的无理性混为一谈。这不与有限群反常类的有限阶矛盾：类的 N 次幂平凡只表示 ω^N 是某个余边界，不意味着原代表每个逐点值都满足 $\omega^N = 1$ 。本轮并未利用这种转换更换代表。

6 精确退化覆盖、复现与本轮边界

全局接口沿用原 E/F/T 代表：相邻重复规范化，精确判定零是否在顶点凸包，不安全边缘固定 $J = e_1$ 分段，不安全面及三链按原规则锥接边界。锥点取首个不落在相关张成空间内的 $a(1, t, t^2, t^3)$ ， $0 \leq t \leq 3M$ 。每个真子空间至多排除三个整数候选，所以过程有限，每面至多 6 项，每三链至多 24 项。安全的降秩项积分为零但保留链记录；满秩项按正范数单位化后代入本节完整解析式。最后取各项系数乘定向体积的和，再求负号相位。链边界相容和闭三链整球体积证明五边形，不能仅由有限测试声称所有输入成立。

锥点通常不属于 E 群，不能强行归入十二、84 或 563 类型表。 $2T$ 非退化群顶点的有理体积表，不等于证明了全部退化填充单形也有有理体积。expand=False 仅返回链审计；有未展开

满秩项时相位字段为 None。默认展开给精确特殊函数表达式, reduce=True 才请求额外 CAS 化简。

- src/su2_symbolic.py : 群元/矩阵入口、完整主式、保守符号约简及双圆弧证书。
- src/su2_2t_geometry.py : 十二类及严格 F_4 几何室公式。
- src/su2_exact_ade.py : 三群精确分类、无理体积证书及原退化链解析式。
- scripts/check_symbolic_2t.py : 逐类型符号尝试、公共公式模板及全参数导出。
- docs/review-0923/SU2_LI2_ADE_EXACT.md : 完整文字推导、命令与审核记录。

复现新数学模块只需 SymPy ; 不能把后文历史浮点误差当成本节的证明。完整回归为 70 项通过, 其中 31 项为新增纯精确测试。659 个类型均有批量记录; 每类四秒的符号尝试结果如下:

群	消去 Li_2	明确剩余项	预算内未完成	总数
$2T$	3	9	0	12
$2O$	17	42	25	84
$2I$	33	40	490	563

消去 Li_2 不保证全部 $\log / \text{Arg}$ 也被消去, 更不等同于有理体积; 预算内未完成不等同于不可化简。完整解析模板与参数覆盖不受预算影响。本报告可供专家提出意见, 不声称已经通过外部同行评议。

7 2O、2I 全部非退化类型的可代入参数表

本节在 PDF 内完整列出所有参数, 不要求专家另行运行代码才能看到表。每个六位键 $K = d_1 d_2 d_3 d_4 d_5 d_6$ 后的下标是锚定重数 m 。从各群的字母表取 $x_j = A_{d_j}$ (字母索引从 0 开始), 构造

$$G(K) = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & 1 & x_4 & x_5 \\ x_2 & x_4 & 1 & x_6 \\ x_3 & x_5 & x_6 & 1 \end{pmatrix}, \quad (c_1, \dots, c_6) = (x_1, x_2, x_3, x_6, x_5, x_4).$$

这些 c_j 与 $\det G(K)$ 直接代入第 3 节的完整相位式。有序群输入另给 $\text{sgn } D$; 只看无向类型不能恢复取向。字母表按整数对编码排序, 并非按实数大小排序。每行从左到右读, 逐行顺序与 JSON 的零起始类型索引一致。重数不是体积。

7.1 2O : 84 类

$$A = (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}, 1).$$

K_m	K_m	K_m	K_m	K_m	K_m
111333 ₃₂	111355 ₉₆	112334 ₁₉₂	112533 ₉₆	112544 ₉₆	113315 ₉₆
113323 ₁₉₂	113333 ₉₆	113334 ₁₉₂	113511 ₄₈	113523 ₁₉₂	113533 ₉₆
113534 ₁₉₂	113555 ₉₆	114323 ₁₉₂	114522 ₉₆	114533 ₉₆	115333 ₉₆
115513 ₉₆	122335 ₉₆	122345 ₁₉₂	122445 ₉₆	123325 ₉₆	123331 ₉₆
123333 ₁₉₂	123335 ₁₉₂	123341 ₉₆	123353 ₁₉₂	123421 ₉₆	123431 ₁₉₂
123433 ₁₉₂	123435 ₁₉₂	123445 ₁₉₂	123453 ₁₉₂	124421 ₄₈	124431 ₉₆
125332 ₁₉₂	125433 ₁₉₂	133331 ₄₈	133335 ₉₆	133341 ₉₆	133343 ₁₉₂
133345 ₁₉₂	133352 ₁₉₂	133353 ₁₉₂	133354 ₁₉₂	133445 ₉₆	133454 ₁₉₂
133553 ₉₆	134435 ₉₆	134533 ₁₉₂	135535 ₉₆	222555 ₃₂	223533 ₉₆
223535 ₁₉₂	225522 ₂₄	225523 ₉₆	225533 ₉₆	233332 ₄₈	233333 ₉₆
233334 ₉₆	233353 ₁₉₂	233355 ₁₉₂	233555 ₉₆	235533 ₉₆	235534 ₉₆
333333 ₃₂	333334 ₉₆	333345 ₁₉₂	333355 ₉₆	333445 ₉₆	333555 ₃₂
334433 ₄₈	334535 ₁₉₂	334555 ₉₆	335355 ₃₂	335445 ₁₉₂	335533 ₄₈
335534 ₉₆	335544 ₉₆	345544 ₉₆	355555 ₄₈	444555 ₃₂	445544 ₂₄

7.2 2I : 563 类

$$A = (-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1+\sqrt{5}}{4}, \frac{-1+\sqrt{5}}{4}, 0, \frac{1-\sqrt{5}}{4}, \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \frac{1}{2}, 1).$$

K_m	K_m	K_m	K_m	K_m	K_m
111444 ₁₆₀	111445 ₂₄₀	111446 ₂₄₀	111447 ₂₄₀	111456 ₄₈₀	111457 ₄₈₀
111467 ₄₈₀	111477 ₄₈₀	111557 ₂₄₀	111577 ₂₄₀	111667 ₂₄₀	111677 ₂₄₀
111777 ₈₀	112434 ₄₈₀	112436 ₄₈₀	112437 ₄₈₀	112446 ₄₈₀	112447 ₄₈₀
112467 ₄₈₀	112533 ₂₄₀	112546 ₄₈₀	112577 ₂₄₀	112637 ₄₈₀	112644 ₂₄₀
112666 ₂₄₀	112733 ₂₄₀	112734 ₄₈₀	112736 ₄₈₀	112744 ₂₄₀	112747 ₄₈₀
112766 ₂₄₀	112767 ₄₈₀	112777 ₂₄₀	113424 ₄₈₀	113425 ₄₈₀	113427 ₄₈₀
113445 ₄₈₀	113447 ₄₈₀	113457 ₄₈₀	113527 ₄₈₀	113544 ₂₄₀	113555 ₂₄₀
113622 ₂₄₀	113645 ₄₈₀	113677 ₂₄₀	113722 ₂₄₀	113724 ₄₈₀	113725 ₄₈₀
113744 ₂₄₀	113747 ₄₈₀	113755 ₂₄₀	113757 ₄₈₀	113777 ₂₄₀	114414 ₂₄₀
114415 ₂₄₀	114416 ₂₄₀	114417 ₄₈₀	114423 ₄₈₀	114424 ₄₈₀	114427 ₄₈₀
114434 ₄₈₀	114437 ₄₈₀	114445 ₄₈₀	114446 ₄₈₀	114447 ₄₈₀	114456 ₄₈₀
114513 ₄₈₀	114514 ₄₈₀	114516 ₄₈₀	114527 ₄₈₀	114544 ₂₄₀	114547 ₄₈₀
114557 ₄₈₀	114612 ₄₈₀	114614 ₄₈₀	114615 ₄₈₀	114637 ₄₈₀	114644 ₂₄₀
114647 ₄₈₀	114667 ₄₈₀	114711 ₂₄₀	114712 ₄₈₀	114713 ₄₈₀	114714 ₄₈₀
114724 ₄₈₀	114725 ₄₈₀	114734 ₄₈₀	114736 ₄₈₀	114745 ₄₈₀	114746 ₄₈₀
114747 ₄₈₀	114757 ₄₈₀	114767 ₄₈₀	114777 ₄₈₀	115434 ₄₈₀	115436 ₄₈₀
115446 ₄₈₀	115516 ₂₄₀	115533 ₂₄₀	115544 ₂₄₀	115611 ₁₂₀	115634 ₄₈₀
115666 ₂₄₀	115711 ₁₂₀	115713 ₄₈₀	115714 ₄₈₀	115733 ₂₄₀	115736 ₄₈₀
115744 ₂₄₀	115746 ₄₈₀	115766 ₂₄₀	116424 ₄₈₀	116425 ₄₈₀	116445 ₄₈₀
116524 ₄₈₀	116555 ₂₄₀	116615 ₂₄₀	116622 ₂₄₀	116644 ₂₄₀	116711 ₁₂₀
116712 ₄₈₀	116714 ₄₈₀	116722 ₂₄₀	116725 ₄₈₀	116744 ₂₄₀	116745 ₄₈₀

K_m	K_m	K_m	K_m	K_m	K_m
116755 ₂₄₀	117423 ₄₈₀	117424 ₄₈₀	117434 ₄₈₀	117444 ₄₈₀	117524 ₄₈₀
117544 ₂₄₀	117634 ₄₈₀	117644 ₂₄₀	117711 ₆₀	117712 ₂₄₀	117713 ₂₄₀
117714 ₄₈₀	117722 ₂₄₀	117724 ₄₈₀	117733 ₂₄₀	117734 ₄₈₀	117744 ₂₄₀
122337 ₂₄₀	122346 ₄₈₀	122367 ₄₈₀	122376 ₄₈₀	122446 ₂₄₀	122467 ₄₈₀
122477 ₄₈₀	122666 ₂₄₀	122676 ₄₈₀	122777 ₂₄₀	123324 ₂₄₀	123344 ₄₈₀
123351 ₂₄₀	123371 ₂₄₀	123424 ₄₈₀	123441 ₄₈₀	123454 ₄₈₀	123471 ₄₈₀
123621 ₂₄₀	123644 ₄₈₀	123651 ₄₈₀	123674 ₄₈₀	123721 ₂₄₀	123741 ₄₈₀
123754 ₄₈₀	123774 ₄₈₀	124335 ₄₈₀	124344 ₄₈₀	124347 ₄₈₀	124353 ₄₈₀
124364 ₄₈₀	124373 ₄₈₀	124374 ₄₈₀	124427 ₂₄₀	124434 ₄₈₀	124443 ₄₈₀
124444 ₄₈₀	124445 ₄₈₀	124454 ₄₈₀	124461 ₂₄₀	124471 ₂₄₀	124474 ₄₈₀
124475 ₄₈₀	124621 ₂₄₀	124634 ₄₈₀	124643 ₄₈₀	124644 ₄₈₀	124645 ₄₈₀
124654 ₄₈₀	124667 ₄₈₀	124673 ₄₈₀	124674 ₄₈₀	124677 ₄₈₀	124724 ₄₈₀
124733 ₄₈₀	124741 ₄₈₀	124744 ₄₈₀	124747 ₄₈₀	124755 ₄₈₀	124764 ₄₈₀
124774 ₄₈₀	124775 ₄₈₀	124777 ₄₈₀	125337 ₄₈₀	125344 ₄₈₀	125364 ₄₈₀
125434 ₄₈₀	125447 ₄₈₀	125464 ₄₈₀	125637 ₄₈₀	125644 ₄₈₀	125667 ₄₈₀
125734 ₄₈₀	125747 ₄₈₀	125767 ₄₈₀	126342 ₄₈₀	126442 ₄₈₀	126452 ₄₈₀
126622 ₂₄₀	126641 ₂₄₀	126651 ₂₄₀	126722 ₄₈₀	126741 ₄₈₀	126752 ₄₈₀
127335 ₄₈₀	127342 ₄₈₀	127344 ₄₈₀	127432 ₄₈₀	127442 ₄₈₀	127445 ₄₈₀
127634 ₄₈₀	127644 ₄₈₀	127645 ₄₈₀	127725 ₂₄₀	127731 ₂₄₀	127742 ₄₈₀
127744 ₄₈₀	127745 ₄₈₀	133445 ₂₄₀	133457 ₄₈₀	133477 ₄₈₀	133555 ₂₄₀
133575 ₄₈₀	133777 ₂₄₀	134437 ₂₄₀	134442 ₄₈₀	134444 ₄₈₀	134446 ₄₈₀
134451 ₂₄₀	134464 ₄₈₀	134471 ₂₄₀	134474 ₄₈₀	134476 ₄₈₀	134531 ₂₄₀
134542 ₄₈₀	134544 ₄₈₀	134546 ₄₈₀	134557 ₄₈₀	134564 ₄₈₀	134572 ₄₈₀
134574 ₄₈₀	134577 ₄₈₀	134734 ₄₈₀	134741 ₄₈₀	134744 ₄₈₀	134747 ₄₈₀
134754 ₄₈₀	134766 ₄₈₀	134774 ₄₈₀	134776 ₄₈₀	134777 ₄₈₀	135443 ₄₈₀
135463 ₄₈₀	135533 ₂₄₀	135541 ₂₄₀	135561 ₂₄₀	135733 ₄₈₀	135741 ₄₈₀
135763 ₄₈₀	136447 ₄₈₀	136454 ₄₈₀	136544 ₄₈₀	136557 ₄₈₀	136747 ₄₈₀
136757 ₄₈₀	137443 ₄₈₀	137446 ₄₈₀	137544 ₄₈₀	137546 ₄₈₀	137736 ₂₄₀
137743 ₄₈₀	137744 ₄₈₀	137746 ₄₈₀	144441 ₁₂₀	144447 ₂₄₀	144452 ₄₈₀
144454 ₄₈₀	144456 ₄₈₀	144463 ₄₈₀	144464 ₄₈₀	144465 ₄₈₀	144471 ₂₄₀
144472 ₄₈₀	144473 ₄₈₀	144475 ₄₈₀	144476 ₄₈₀	144477 ₄₈₀	144555 ₂₄₀
144561 ₄₈₀	144572 ₄₈₀	144575 ₄₈₀	144577 ₄₈₀	144666 ₂₄₀	144673 ₄₈₀
144676 ₄₈₀	144677 ₄₈₀	144774 ₄₈₀	144775 ₂₄₀	144776 ₂₄₀	144777 ₂₄₀
145464 ₄₈₀	145467 ₄₈₀	145547 ₂₄₀	145564 ₄₈₀	145644 ₄₈₀	145666 ₄₈₀
145742 ₄₈₀	145744 ₄₈₀	145747 ₄₈₀	145764 ₄₈₀	145766 ₄₈₀	145767 ₄₈₀
146555 ₄₈₀	146647 ₂₄₀	146654 ₄₈₀	146743 ₄₈₀	146744 ₄₈₀	146747 ₄₈₀
146754 ₄₈₀	146755 ₄₈₀	146757 ₄₈₀	147744 ₂₄₀	147745 ₂₄₀	147746 ₂₄₀
147747 ₄₈₀	155667 ₂₄₀	156654 ₂₄₀	222666 ₈₀	222667 ₂₄₀	222677 ₂₄₀
222777 ₈₀	223644 ₂₄₀	223744 ₂₄₀	224634 ₄₈₀	224637 ₄₈₀	224644 ₂₄₀
224645 ₄₈₀	224647 ₄₈₀	224734 ₄₈₀	224744 ₂₄₀	224745 ₄₈₀	224747 ₄₈₀
224757 ₄₈₀	225644 ₂₄₀	225647 ₄₈₀	225677 ₂₄₀	225744 ₂₄₀	225747 ₄₈₀
225777 ₂₄₀	226622 ₆₀	226722 ₁₂₀	227644 ₂₄₀	227645 ₄₈₀	227724 ₂₄₀
227725 ₂₄₀	227755 ₂₄₀	233445 ₂₄₀	233447 ₂₄₀	234434 ₂₄₀	234436 ₂₄₀

K_m	K_m	K_m	K_m	K_m	K_m
234442 ₂₄₀	234444 ₄₈₀	234446 ₄₈₀	234447 ₄₈₀	234452 ₂₄₀	234454 ₄₈₀
234474 ₄₈₀	234477 ₄₈₀	235443 ₄₈₀	235473 ₄₈₀	237443 ₄₈₀	237446 ₄₈₀
237454 ₄₈₀	237456 ₄₈₀	244442 ₁₂₀	244443 ₂₄₀	244445 ₂₄₀	244446 ₂₄₀
244452 ₂₄₀	244454 ₄₈₀	244456 ₄₈₀	244457 ₄₈₀	244473 ₄₈₀	244474 ₄₈₀
244475 ₄₈₀	244477 ₄₈₀	244555 ₂₄₀	244557 ₂₄₀	244572 ₄₈₀	244575 ₄₈₀
244776 ₂₄₀	244777 ₂₄₀	245474 ₄₈₀	245476 ₄₈₀	245477 ₄₈₀	245544 ₂₄₀
245546 ₂₄₀	245572 ₂₄₀	245574 ₄₈₀	245744 ₄₈₀	245774 ₄₈₀	245777 ₄₈₀
247555 ₄₈₀	247557 ₄₈₀	247746 ₂₄₀	247747 ₂₄₀	247754 ₄₈₀	247757 ₄₈₀
255775 ₂₄₀	255777 ₂₄₀	257755 ₂₄₀	257757 ₂₄₀	333555 ₈₀	333557 ₂₄₀
333577 ₂₄₀	333777 ₈₀	334544 ₂₄₀	334546 ₄₈₀	334547 ₄₈₀	334744 ₂₄₀
334746 ₄₈₀	334747 ₄₈₀	334767 ₄₈₀	335533 ₆₀	335733 ₁₂₀	336544 ₂₄₀
336547 ₄₈₀	336577 ₂₄₀	336744 ₂₄₀	336747 ₄₈₀	336777 ₂₄₀	337544 ₂₄₀
337546 ₄₈₀	337734 ₂₄₀	337736 ₂₄₀	337766 ₂₄₀	344443 ₁₂₀	344445 ₂₄₀
344446 ₂₄₀	344463 ₂₄₀	344464 ₄₈₀	344465 ₄₈₀	344467 ₄₈₀	344474 ₄₈₀
344476 ₄₈₀	344477 ₄₈₀	344666 ₂₄₀	344667 ₂₄₀	344673 ₄₈₀	344676 ₄₈₀
344775 ₂₄₀	344777 ₂₄₀	346474 ₄₈₀	346475 ₄₈₀	346477 ₄₈₀	346644 ₂₄₀
346645 ₂₄₀	346673 ₂₄₀	346674 ₄₈₀	346744 ₄₈₀	346774 ₄₈₀	346777 ₄₈₀
347666 ₄₈₀	347667 ₄₈₀	347745 ₂₄₀	347747 ₂₄₀	347764 ₄₈₀	347767 ₄₈₀
366776 ₂₄₀	366777 ₂₄₀	367766 ₂₄₀	367767 ₂₄₀	444444 ₄₀	444456 ₄₈₀
444457 ₄₈₀	444467 ₄₈₀	444555 ₈₀	444557 ₂₄₀	444577 ₂₄₀	444666 ₈₀
444667 ₂₄₀	444677 ₂₄₀	445544 ₁₂₀	445546 ₂₄₀	445577 ₂₄₀	445644 ₂₄₀
445647 ₄₈₀	445666 ₂₄₀	445667 ₄₈₀	445746 ₄₈₀	445747 ₄₈₀	445766 ₂₄₀
445777 ₂₄₀	446555 ₂₄₀	446557 ₄₈₀	446644 ₁₂₀	446645 ₂₄₀	446677 ₂₄₀
446745 ₄₈₀	446747 ₄₈₀	446755 ₂₄₀	446777 ₂₄₀	447477 ₁₆₀	447555 ₂₄₀
447557 ₄₈₀	447577 ₂₄₀	447666 ₂₄₀	447667 ₄₈₀	447677 ₂₄₀	447744 ₁₂₀
447747 ₂₄₀	447757 ₄₈₀	447767 ₄₈₀	447777 ₂₄₀	455677 ₄₈₀	456774 ₄₈₀
457667 ₄₈₀	457677 ₄₈₀	457755 ₂₄₀	457775 ₄₈₀	457777 ₄₈₀	467766 ₂₄₀
467776 ₄₈₀	467777 ₄₈₀	477777 ₂₄₀	555555 ₂₀	555557 ₁₂₀	555577 ₂₄₀
555777 ₈₀	557777 ₂₄₀	577776 ₁₂₀	577777 ₁₂₀	666666 ₂₀	666667 ₁₂₀
666677 ₂₄₀	666777 ₈₀	667777 ₂₄₀	677777 ₁₂₀	777777 ₂₀	

8 closed 与 non-exact

单位顶点规范化光滑奇异链上的边、面和三维链满足

$$\partial E(a, b) = [b] - [a], \quad (39)$$

$$\partial F(a, b, c) = E(b, c) - E(a, c) + E(a, b), \quad (40)$$

$$\partial T(a, b, c, d) = F(b, c, d) - F(a, c, d) + F(a, b, d) - F(a, b, c). \quad (41)$$

这里的 E/F/T 使用相邻重复退化、精确凸包判定和有限锥点规则；一般降秩链保留。对五个累计顶点组成的五项三链 Z ，面逐项相消，故 $\partial Z = 0$ 。由于 $\int_{S^3} dV = 2\pi^2$ ，有

$$\int_Z dV \in 2\pi^2\mathbb{Z}, \quad \delta\omega_k^A = 1.$$

这一步是全局证明，不依赖随机五边形测试。

取 $h = e^{2\pi i\sigma_1/n}$ ，定义进位函数

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{a+b}{n} \right\rfloor, \quad [a+b]_n = a+b - nN_n(a, b).$$

规范化 bar 三循环为

$$z_n = \sum_{r=0}^{n-1} [h \mid h^r \mid h].$$

A 半球约定的限制代表是

$$\omega_{k,C_n}(h^a, h^b, h^c) = \exp\left(\frac{2\pi i k a}{n} N_n(b, c)\right). \quad (42)$$

因此

$$P_n(\omega_k) = \prod_{r=0}^{n-1} \omega_k(h, h^r, h) = e^{2\pi i k/n}. \quad (43)$$

若 $\omega_1 = \delta\beta$ ，限制到 C_4 后仍为余边界，而余边界在 z_4 上配对为 1；式 (43) 却给出 $P_4 = i$ 。所以

$$\boxed{\omega_1 \text{ closed but not exact.}}$$

这里应区分半球代表与几何 E/F/T 代表的逐点值。比较两套边链时，先取 $\partial A(g) = \gamma_A(g) - \gamma_{\text{EFT}}(g)$ ，再取

$$\partial B(g, h) = S_A(g, h) - S_{\text{EFT}}(g, h) - (gA(h) - A(gh) + A(g)).$$

$H_1(S^3) = H_2(S^3) = 0$ 保证这些比较链存在；相位之比为 $\delta\beta$ ，其中

$$\beta(g, h) = \exp\left[-\frac{ik}{\pi} \int_{B(g,h)} dV\right].$$

因此三循环配对相同，不要求代表逐点相等。

9 二元二面体群的具体相位

令

$$U = e^{i\pi\sigma_1/n}, \quad V = i\sigma_2, \quad U^{2n} = 1, \quad V^2 = U^n, \quad VUV^{-1} = U^{-1}.$$

使用标签 $V^s U^r$ ，其中 $r \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 、 $s \in \{0, 1\}$ 。旧仓库内部标签写成 $U^r V^s$ 时，需在 $s=1$ 分支将 r 换成 $-r$ 。

定义 $[x]_{2n} \in \{0, \dots, 2n-1\}$ 和

$$N_n(a, b) = \left\lfloor \frac{[a]_{2n} + [b]_{2n}}{2n} \right\rfloor.$$

源笔记 A 的半球构造给出 $\text{Vol}_A = \pi^2 v_n$, 其中

$(s_1 s_2 s_3)$	v_n
000	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
001	$([r_3 - r_1 - r_2]_{2n} - n) N_n(r_1, r_2)/n$
010	$r_1 r_3 / (2n^2)$
011	$-([r_2 - r_1]_{2n} - n) N_n(r_1, n - r_2 + r_3)/n$
100	$-r_1 N_n(r_2, r_3)/n$
101	$[n - r_1 - r_2 + r_3]_{2n} r_2 / (2n^2)$
110	$(r_1 - n) N_n(n - r_1 + r_2, r_3)/n$
111	$-[n - r_1 + r_2]_{2n} [n - r_2 + r_3]_{2n} / (2n^2)$

最终相位为

$$\omega_{k, \text{Dic}_n}(V^{s_1} U^{r_1}, V^{s_2} U^{r_2}, V^{s_3} U^{r_3}) = e^{-i\pi k v_n}.$$

这是一套完整三元组规则，不是只列代表性元素。

程序 `scripts/dic_formula.py` 实现表格，`scripts/check_dic_table.py` 用有理数检查

$$\delta v_n \in 2\mathbb{Z}.$$

对于 $n = 2, 3, 4, 5$, 分别穷举 4096, 20736, 65536, 160000 个四元组，全部通过。有限穷举不构成任意 n 的符号证明。旧交接只概述使用进位恒等式约去，未展示逐分支消去或此表对应的完整边面链；因此本报告将这一证明列为待补。将该表识别为几何 E/F/T 的同类代表，还需落实它所用的几何链，再应用上节的边、面比较；不能只从两者都闭就推出同类。

10 E 型群元素的完整几何相位公式

10.1 三个精确元素集合

令 $e_0, \dots, e_3$ 为四维坐标基， $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ 。用下面的集合直接表示 E_6, E_7, E_8 所对应的二元群：

$$\begin{aligned} Q_6 &= \{\pm e_r : 0 \leq r \leq 3\} \cup \{(\epsilon_0, \epsilon_1, \epsilon_2, \epsilon_3)/2 : \epsilon_r = \pm 1\}, \\ Q_7 &= Q_6 \cup \{(\epsilon e_r + \epsilon' e_s)/\sqrt{2} : r < s, \epsilon, \epsilon' = \pm 1\}, \\ Q_8 &= Q_6 \cup \{\rho(0, \epsilon_1/2, \epsilon_2\varphi/2, \epsilon_3\varphi^{-1}/2) : \rho \in A_4, \epsilon_r = \pm 1\}. \end{aligned}$$

其中 A_4 表示偶坐标置换。三群阶分别为 24, 48, 120。在 $g = q_0 I + i\mathbf{q} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ 约定下，乘法是

$$(a, \mathbf{u})(b, \mathbf{v}) = (ab - \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, a\mathbf{v} + b\mathbf{u} - \mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$

所有乘积、相等、秩、正负号判定均在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 或 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中完成，平方根取正根。

10.2 所有三元组的有限分支

以下定义相位公式中每一求和项。 $[v_0, \dots, v_j]$ 是单位化顶点的径向有向单形；计算时可保存未归一化的正射线。令

$$S(v_0, \dots, v_j) \iff 0 \notin \text{conv}\{v_0, \dots, v_j\}.$$

等价地，不存在非零全非负系数满足 $\sum_i \lambda_i v_i = 0$ 。下列各链遇相邻相同顶点均定义为零；其余情形固定 $J = e_1$ ，取

$$E(a, b) = \begin{cases} [a, b], & S(a, b), \\ [a, aJ] + [aJ, b], & \text{否则}. \end{cases}$$

对 $Z = \sum_{\nu=1}^M c_\nu [v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}]$ 定义

$$t_* = \min\{t \in \{0, \dots, 3M\} : a(1, t, t^2, t^3) \notin \text{span}(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}) \forall \nu\},$$

$$C_a(Z) = \sum_{\nu} c_\nu [a(1, t_*, t_*^2, t_*^3), v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu r}], \quad C_a(0) = 0.$$

于是

$$F(a, b, c) = \begin{cases} [a, b, c], & S(a, b, c), \\ C_a(E(b, c) - E(a, c) + E(a, b)), & \text{否则}, \end{cases}$$

$$T(a, b, c, d) = \begin{cases} [a, b, c, d], & S(a, b, c, d), \\ C_a(F(b, c, d) - F(a, c, d) + F(a, b, d) - F(a, b, c)), & \text{否则}. \end{cases}$$

每个待避真子空间在三次矩曲线上至多排除三个整数，故 F 至多 6 项、19 个候选， T 至多 24 项、73 个候选。锥顶点在原单形张成之外，因而安全单形锥起后仍安全。降秩项保留在链中，其三维积分为零。

给定任意 $q_1, q_2, q_3 \in \mathcal{Q}_m$ ，展开

$$T(e_0, q_1, q_1 q_2, q_1 q_2 q_3) = \sum_{\nu=1}^{M \leq 24} c_\nu [v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3}].$$

记 $D_\nu = \det(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu 3})$ ，每项边长为

$$\ell_{\nu, ij} = \arccos \frac{v_{\nu i} \cdot v_{\nu j}}{\|v_{\nu i}\| \|v_{\nu j}\|}, \quad (ij) = (23, 13, 03, 01, 02, 12).$$

由式 (8) 中已全部展开的函数得到

$$\omega_{E_m, k}(q_1, q_2, q_3) = \exp \left[-\frac{ik}{\pi} \sum_{\nu: D_\nu \neq 0} c_\nu \text{sgn}(D_\nu) \mathcal{B}(\ell_{\nu 1}, \dots, \ell_{\nu 6}) \right], \quad m = 6, 7, 8. \quad (44)$$

所有符号和求和项均已由群元定义。它是一个完整的几何代表，采用通用有限分支；尚未化成类似 D 型八行表的 E 型专属短表，不能把这项进一步化简写成已完成。左乘保持取向、秩与锥点选择，配合 $\partial T = \delta F$ ，给出全局五边形。

10.3 三组有独立手算推导的例子

共同取 $g_1 = e_1 = i\sigma_1$ 、 $g_2 = e_3 = i\sigma_3$ ，则 $p_2 = e_2$ 。

$$\begin{aligned} 2T: \quad g_3 &= (1, 1, -1, -1)/2, & \omega_{A,k} &= e^{-ik\pi/32}, \\ 2O: \quad g_3 &= (1, 1, 0, 0)/\sqrt{2}, & \omega_{A,k} &= e^{-ik\pi/16}, \\ 2I: \quad g_3 &= (\varphi/2, \varphi^{-1}/2, 0, -1/2), & \omega_{A,k} &= \exp\left[-\frac{ik}{2} \arctan \frac{1}{4\varphi+1}\right]. \end{aligned}$$

第一行的 $p_3 = (1, 1, 1, 1)/2$ 将正交球面四面体（体积 $\pi^2/8$ ）分成四个全等部分；第二行的 $p_3 = (0, 0, 1, 1)/\sqrt{2}$ 将它平分。第三行的 $p_3 = (0, 1/2, \varphi/2, \varphi^{-1}/2)$ 与 e_1, e_2 构成 S^2 三角形，面积

$$\Omega = 2 \arctan \frac{\varphi^{-1}}{3+\varphi} = 2 \arctan \frac{1}{4\varphi+1}.$$

它与 e_0 的球面连接体积为 $V = \Omega \int_0^{\pi/2} \sin^2 u \, du = \pi\Omega/4$ ，得上述相位。第二、三行确实使用超出共享 $2T$ 子群的元素。

10.4 类阶与点值的区别

几何代表与基本 CS/String 类的识别使用归一化三形式及自然性。第 11 节进一步给出 Gysin 序列和障碍类的直接证明，与 Epa-Ganter 定理 1.1[3] 一致：

$$\text{ord}[\omega_k|_\Gamma] = \frac{|\Gamma|}{\gcd(k, |\Gamma|)}, \quad [\omega_k|_\Gamma] = 0 \iff |\Gamma| \mid k.$$

E 型的类周期分别为 24, 48, 120；这不要要求上述几何代表逐点为对应阶的单位根，也不是用几个数值相位证明类阶。

11 历史比较：E 型代数代表与显式余边界

09-23 路线说明：本节保留旧研究过程，不作为本轮用户要求的解法。当前主结果见第 3-5 节，保持原几何相位，不采用 transfer，也不以计数代表或数值比较替代实际体积。

本节保留第 10 节的几何代表，另给同类的计数代表。后者只使用原字段中的四阶行列式、精确符号和有界整数求和，不含体积积分、反三角函数或二重对数。它并非原几何相位的逐点化简，也不是已经导出的 E 型专属短分支表。

11.1 由三个群元素到整数指数的完整公式

取 $\Gamma = Q_6, Q_7, Q_8$ ，分别令 $N = 24, 48, 120$ 。使用前节全部给定的群元素、乘法、相邻重复规则及 E/F/T 有限链，展开

$$T(e_0, g_1, g_1 g_2, g_1 g_2 g_3) = \sum_{\nu=1}^{M \leq 24} c_\nu [v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3}].$$

记 $D_\nu = \det(v_{\nu 0}, v_{\nu 1}, v_{\nu 2}, v_{\nu 3})$ 。对 $D_\nu \neq 0$ 、 $h \in \Gamma$ 和 $0 \leq j, s \leq 3$ ，定义 Cramer 分子

$$d_{\nu h j s} = \det(v_{\nu 0}, \dots, v_{\nu, j-1}, h e_s, v_{\nu, j+1}, \dots, v_{\nu 3}).$$

令 $\text{lsgn}(a_0, a_1, a_2, a_3)$ 为首个非零项的符号，并设

$$I_{\nu h} = \prod_{j=0}^3 \mathbf{1}\{\text{lsgn}(d_{\nu h j 0}, d_{\nu h j 1}, d_{\nu h j 2}, d_{\nu h j 3}) = \text{sgn } D_{\nu}\}. \quad (45)$$

各系数组不会全为零，因为非零 Cramer 线性泛函不能湮灭基 $he_0, \dots, he_3$ 。完整相位为

$$A_{\Gamma}(g_1, g_2, g_3) = \sum_{\nu: D_{\nu} \neq 0} c_{\nu} \text{sgn}(D_{\nu}) \sum_{h \in \Gamma} I_{\nu h} \in \mathbb{Z}. \quad (46)$$

$$\widehat{\omega}_{\Gamma, k}(g_1, g_2, g_3) = \exp\left(-\frac{2\pi i k}{N} A_{\Gamma}(g_1, g_2, g_3)\right), \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (47)$$

实现可直接返回 $-k A_{\Gamma} \bmod N$ ，复数近似不是定义的一部分。令 V_{ν} 以四个顶点为列， L_h 为左乘 h 的矩阵；等价判据为 $V_{\nu}^{-1} L_h$ 的每一行首个非零项均为正。每次至多 $24N$ 个单形与轨道点的判定，即 576, 1152, 2880 个判定；此数不是基本算术运算次数。

全部算术留在 $\mathbb{Q}$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ 、 $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ 中。对 $a + b\sqrt{d}$ ，同号时直接取符号，异号时比较 a^2 与 db^2 ； $d = 2, 5$ 非平方，非零有理 a, b 不会造成相等歧义。正射线缩放不改变结果，负比例不能视为相同顶点。降秩项在链级保留，仅在三维计数与积分中贡献零；也不能在参数化奇异链中把倒序单形直接当成负单形约去。

11.2 全部输入的闭性、归一化与退化分支

令 $r(\varepsilon) = (1, \varepsilon, \varepsilon^2, \varepsilon^3)$ 。Cramer 法则给出

$$(V_{\nu}^{-1} L_h r(\varepsilon))_j = D_{\nu}^{-1} \sum_{s=0}^3 d_{\nu h j s} \varepsilon^s.$$

充分小的正 ε 下，其符号就是式 (45)。群和全部输入有限，涉及的边界、降秩像及其群平移只占有限个真线性子空间。任一非零线性泛函作用在 $r(\varepsilon)$ 上都是次数至多三的非零多项式。故存在一个共同的充分小正实数，使全部符号规则同时成立且避开这些低维像。这提供普通实球面中的解释；实际公式无需选择浮点 ε 。

满秩安全径向单形在单位点 y 上的局部重数为 $\text{sgn } D_{\nu}$ 当且仅当 $V_{\nu}^{-1} y$ 的四坐标全正。因此 A_{Γ} 是 T 在完整轨道 $\{hr(\varepsilon)/\|r(\varepsilon)\| : h \in \Gamma\}$ 上的有向重数之和。左乘保向并置换轨道，故此计数的齐次版本等变。对闭三链 Z ，在避开边界和低维像的点上，局部次数定理给出

$$\chi_y(Z) = \deg Z = \frac{1}{2\pi^2} \int_Z dV \in \mathbb{Z}. \quad (48)$$

规范化奇异链的分裂提升只添加退化项，低维像对该重数与三维积分都为零，所以同一公式适用于这里的规范化链。

由 $\partial T = \delta F$ ，有 $\partial(\delta T) = 0$ ，从而

$$\delta A_{\Gamma} = N \deg(\delta T) \in N\mathbb{Z}. \quad (49)$$

非齐次写成

$$A(b, c, d) - A(ab, c, d) + A(a, bc, d) - A(a, b, cd) + A(a, b, c) \equiv 0 \pmod{N}.$$

式 (47) 因而满足完整五边形。任一输入为单位元时累计顶点相邻重复， $T = 0$ 、 $A = 0$ 、相位为 1。反足及无反足但正依赖的输入由同一 E/F/T 分支覆盖。

11.3 与几何代表逐点成立的转换公式

定义实上链

$$t(g, h, l) = \frac{1}{2\pi^2} \int_{T(e_0, g, gh, ghl)} dV, \quad \tau(g, h, l) = \frac{A_\Gamma(g, h, l)}{N}, \quad f = \tau - t.$$

式 (48) 给出 $\delta\tau = \delta t = \deg(\delta T)$ ，故 $\delta f = 0$ 是实数等式。明确取有限和

$$B(g, h) = \frac{1}{N} \sum_{x \in \Gamma} f(x, g, h), \quad \beta_k(g, h) = \exp[-2\pi i k B(g, h)]. \quad (50)$$

对 $\delta f(x, g, h, l) = 0$ 求平均，使用 $x \mapsto xg$ 置换群，得到

$$f(g, h, l) = B(h, l) - B(gh, l) + B(g, hl) - B(g, h) = \delta B(g, h, l).$$

因此不是仅断言存在某个二余链，而是逐点有

$$\widehat{\omega}_{\Gamma, k} = \omega_{A, k}^{\text{geom}} \delta \beta_k, \quad \delta \beta_k(g, h, l) = \frac{\beta_k(h, l) \beta_k(g, hl)}{\beta_k(gh, l) \beta_k(g, h)}. \quad (51)$$

B 、 β 归一化。计算新相位本身不需先计算 B ；只有比较两代表时，式 (50) 才调用已给出的几何体积公式。

11.4 完整类阶的 Gysin 证明

Γ 在 S^3 上左乘自由且保向。相应定向四维实表示的球面丛满足

$$S^3 \longrightarrow E\Gamma \times_\Gamma S^3 \longrightarrow B\Gamma, \quad E\Gamma \times_\Gamma S^3 \simeq S^3/\Gamma.$$

商为定向闭三流形，Gysin 序列中的相关部分是

$$H^3(S^3/\Gamma; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{\times N} H^0(B\Gamma; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z} \xrightarrow{\smile e} H^4(B\Gamma; \mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

第一箭头是沿纤维积分：在上述同伦等价下纤维包含对应覆盖 $S^3 \rightarrow S^3/\Gamma$ ，其次数为 N ；最右零来自商空间的四次上同调消失。所以 $H^4(B\Gamma; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/N$ ，由 Euler 类 e 生成。

利用 S^3 的二连通性可在 bar 模型三骨架上构造等变参考截面；其四胞腔延拓障碍是边界映到球面的次数，即 Euler 类。E/F/T 的积分链与该参考截面的链在零至二维依次比较，差由更高一维链填充；三维差的次数是一个整数三上链。因此两种四维障碍只差这个三上链的余边界， $[\deg(\delta T)] = e$ （随所选定向固定符号）。这一比较不把形式链假定为一个单独的胞腔映射。由 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow U(1) \rightarrow 0$ 的连接同态， $[\exp(-2\pi i kt)]$ 映到 $-k[\deg(\delta T)]$ 。有限群的正次实上同调为零，此连接同态为同构。结合转换公式，得到

$$\text{ord}[\widehat{\omega}_{\Gamma, k}] = \text{ord}[\omega_{A, k}^{\text{geom}}] = \frac{N}{\gcd(k, N)}. \quad (52)$$

这也与 Epa-Ganter 的结果一致 [3]。 C_4 配对只能校准该限制；三群循环子群阶的最小公倍数为 12, 24, 60，故循环限制本身不能证明完整的 24, 48, 120 阶。

11.5 计数为 1、2、4 的具体输入及代表差异

仍取 $g_1 = e_1, g_2 = e_3$ 和前节的三个 g_3 。每条链均为正取向直接四面体，全部贡献者如下：

群	满足 $I_{\nu h} = 1$ 的全部 h	A
$2T$	e_0	1
$2O$	$e_0, (1, 0, 1, 0)/\sqrt{2}$	2
$2I$	$e_0, (1, \varphi^{-1}, \varphi, 0)/2,$ $(\varphi, 1, \varphi^{-1}, 0)/2, (\varphi^{-1}, \varphi, 1, 0)/2$	4

相应计数相位为 $e^{-i\pi k/12}, e^{-i\pi k/12}, e^{-i\pi k/15}$ ，而原几何相位为 $e^{-i\pi k/32}, e^{-i\pi k/16}, e^{-ik\theta/2}$ ，其中 $\theta = \arctan(1/(4\varphi + 1))$ 。二者不同是式 (51) 的代表变换，不是数值误差。

事实上最后一个原几何相位在非零整数 k 时甚至不是单位根。令 $u = (4\varphi + 1)^{-1}$ ，则

$$e^{2i\theta} = \frac{1+iu}{1-iu} \in K = \mathbb{Q}(\sqrt{5}, i), \quad 0 < \theta < \pi/4.$$

K 中单位根只有 $\{\pm 1, \pm i\}$ ：若含原始 m 次根，则 $\phi(m) \mid 4$ ，候选仅为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12。三个二次子域 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}), \mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 排除需要 $\sqrt{-3}, \sqrt{2}, \sqrt{3}$ 的候选； $\mathbb{Q}(\zeta_5)$ 为循环四次扩张，而 K 的 Galois 群为 $C_2 \times C_2$ ，故也排除 5, 10。上述开区间排除剩余四根，故 θ/π 无理。因此不能把原几何 E8 接口的点值改写为 μ_{120} 值表。

12 09-22 历史复现记录

以下记录属于 09-22，不作为 09-23 解析/几何新路线的证明。当时新增的精确计数接口与验证记录为：

- 当时 39 项单元测试通过，覆盖原几何接口及新增计数、链边界、正依赖、射线缩放、字段约化和输入验证；
- $2T, 2O, 2I$ 各选取 16 个确定性四元组，全部精确验证 $\delta A \equiv 0 \pmod{N}$ ；保存五个整数计数、全部输入与链分支；
- 三组手算例精确计数分别为 1, 2, 4； C_4 的计数相位配对指数分别为 6, 12, 30（分母为 24, 48, 120），均给出 i ；
- 每群一个完整的式 (51) 比较，保存四个 β 的全部 N 项平均输入。

转换比较使用 45 位输出精度，残差分别为 $4.5484781 \times 10^{-46}$ 、 $3.1517170 \times 10^{-46}$ 、 $6.1152770 \times 10^{-46}$ ，均低于检查阈值 10^{-39} 。精确整数五边形没有浮点容差；上述转换比较仍是浮点验证，代表转换和全输入闭性的依据是第 11 节的证明。完整数据见 docs/review-0922/SU2_E_algebraic_validation.json。这些是选定样本，未穷举 E 型全部四元组。

以下浮点记录来自前一轮几何代表复核，作为历史基线保留；不代表新增计数接口的当前测试总数或精确模整数覆盖数：

- 当时 26 项单元测试通过，包括六边长顺序、镜像取向、中心退化及三组手算例；
- $2T, 2O, 2I$ 各 3 组五边形，保存精确输入和全部五项；
- 各群的手算例与边长路线、独立二面角路线比较；
- 中心 $(-1, -1, -1)$ 的相位为 -1 ，含单位元的相位为 1 。

以 $k = 1$ 、65 位输出记录计算，五项左右乘积的最大残差为

群	四元组数	最大残差
$2T$	3	1.143×10^{-65}
$2O$	3	9.108×10^{-66}
$2I$	3	8.464×10^{-66}

完整数据保存在 `docs/review-0922/SU2_ADE_phase_validation.json`。它逐组列出 (a, b, c, d) 的精确四元数，以及

$$\omega(b, c, d)\omega(a, bc, d)\omega(a, b, c) = \omega(ab, c, d)\omega(a, b, cd)$$

中的全部五个相位、各自累计点、分支、每个四面体的六边长及有向体积。这不是 $24^4, 48^4, 120^4$ 个四元组的穷举，也不是区间算术误差证书。另重跑 Q8 的全部 4096 个四元组，最大残差 1.138×10^{-86} ，以及三群的精确乘法闭包；D 表有理数检查保留历史报告。这些检查不算作 E 型四元组穷举。

13 历史源码入口及当时的剩余边界

- `src/su2_omega.py`：`omega_quaternions_edge` 由三个群元经边长求 A 约定相位；
- `scripts/ade_phase.py`：`phase_from_exact_quaternions` 是 E 型入口，默认边长路线；`phase_details` 返回全部计算项，`method='angle'` 保留独立二面角比较；
- `scripts/ade_count.py`：独立的 E 型精确计数代表，返回模群阶的整数指数；与原几何接口的关系是式 (51)，不是逐点相等；`count_details` 返回计数及指数，`algebraic_phase` 返回近似，`gauge_details` 返回转换平均的全部项；
- `scripts/check_e_algebraic.py`：持久化精确整数五边形及完整余边界比较；
- `scripts/check_ade_phase.py`：逐项五边形、手算例及退化例报告；
- `docs/review-0922/SU2_HUMAN_REVIEW_RESPONSE.md`：09-22 审计及可复制公式。

09-22 还修复 $a^r b$ 坐标的末分量符号（应为 $-\sin(\pi r/n)$ ）、E 入口静默截断非整数 k 、A 包装函数在默认精度取倒数造成的精度丢失，并声明 SymPy 验证依赖，修正 ∂T 末项漏参数。复现命令（先安装 `.[validation]`）：

```
python -m unittest discover -s tests -v
python -m scripts.su2_edge_crosscheck
python -m scripts.check_ade_phase
python -m scripts.check_e_algebraic
make adepdf
make completepdf
```

该阶段 checkout 无 09-21 命名资料或原源 A 附件，沿用已有 A 负号约定。当时已给 E 型有限几何公式及代数计数公式、余边界转换和类阶证明，但未导出专属短表；任意 n 的 D 表逐分支证明也未补齐。09-23 的新范围按用户要求聚焦 E 型；当前十二类、84 类、563 类及真实化简边界以第 3-5 节为准，不以旧记录替代。

参考文献

- [1] Q. Jia et al., Anomaly of Continuous Symmetries from Topological Defect Network, arXiv:2510.14722v2 (2025).
- [2] J. Murakami, Volume formulas for a spherical tetrahedron, arXiv:1011.2584v4 (2011).
- [3] N. Epa and N. Ganter, Platonic and alternating 2-groups, arXiv:1605.09192v1, Theorem 1.1.